D5 청년인재 혁신아카데미

AI 알약 인식 · 복약 안전 서비스

ABB 과정 · SD팀 | Dagmawe | 유시안

이 알약, 무슨 약이지? 같이 먹어도 될까?

PillCheck

필체크 사진 한 장으로 여러 알약을 한 번에 확인합니다

4,519종
사진만으로 바로 알아보는 약

25,000여 종
알약 글자·모양·색으로 찾는 약

LIVE DEMO
직접 써 보세요

여러 알약 한 번에 # 알약 글자 판독 # 확실할 때만 알려 줌 # 병용금기 확인 # 쉬운 말 안내 # 직접 만든 AI 모델

01 프로젝트 소개

"찍으면 이름을 알려 주고, 위험하면 경고합니다"

휴대폰으로 알약을 찍으면 **PillCheck**가 사진 속 알약을 **하나하나 찾아 이름을 알려 줍니다**. AI 판단, 알약 글자 판독, 식약처 목록을 서로 맞춰 본 뒤에만 이름을 보여 주고, **함께 먹으면 안 되는 약**이 있는지도 **쉬운 말**로 알려 줍니다.

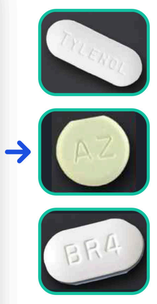
정체 모를 낱알
봉투에서 꺼낸 알약은 무슨 약인지 알기 어렵습니다

여러 약 함께 복용
약을 여러 개 드시는 어르신은 같이 먹어도 되는지 알기 어렵습니다

이름을 알아야 조회
기존 의약품 안전 조회(DUR)는 약 이름을 알아야 쓸 수 있습니다

04 사진 한 장이 결과가 되기까지





각인 TYLENOL ✓ 근거 2개 이상 일치
✓ 확인됨 · 타이레놀정500mg

각인 AZ 약품 2개 일치
? 불확실 · 반대쪽 면 촬영 요청

각인 BR4 ✓ 근거 2개 이상 일치
✓ 확인됨 · 부루펜정400mg · 병용금기 2건

AI 2종, 글자 판독, 식약처 목록 중 **2가지 이상이 같은 약을 가리킬 때만 '확인됨'**으로 표시합니다. 확실하지 않으면 추측하지 않고 다시 찍어 달라고 안내합니다.

02 주요 기능



찍으면, 찾아 준다
여러 알약을 한 번에 찍으면
알약마다 번호를 붙여 찾아 줍니다

알약 하나에
1~1.5초



확인하고, 알려 준다
확실한 약만 '확인됨'으로 표시하고
위험한 조합은 경고합니다

05 기존 앱과 무엇이 다를까?

	알약 스**너	이게*약	스마트D**	오픈소스 YOLO	PillCheck
여러 알약 한 번에	—	—	—	△	✓
알약 글자(각인) 판독	—	△	—	—	✓
실시간 병용금기(DUR)	△	—	✓ 직접 입력	—	✓
쉬운 말 설명	—	△	—	—	✓
불확실하면 판정 보류	—	—	—	—	✓

✓ 있음 · △ 일부 · — 없음 · 2026년 9월 팀 자체 조사

직접 만든 AI PillNet 알약 찾기 | CNN16 + EfficientNet-B0 약 맞히기
각인 OCR 2종 글자 읽기 | 학습: AI Hub 사진 약 261만 장 · A100 × 2

06 AI가 모르는 약도 찾아냅니다

식약처 낱알식별 목록 **25,000여 종** › 각인 'YH' **82종** › + 원형 · 흰색 **14종** › + 뒷면 'AMG' **1종** › 결과 **알마겔정**

AI가 학습하지 않은 약은 각인·모양·색으로 검색해 **'후보'로 안내**하고, 뒷면 사진을 더 찍어 후보를 좁힙니다.

03 함께 먹어도 될까? 식약처 DUR 연동

식약처 DUR 8개 항목 조회

병용금기 | 특정연령대금기 | 임부금기 | 용량주의 | 투여기간주의 | 노인주의 | 효능군중복 | 서방정분할

병용금기는 A약→B약, B약→A약 **양쪽 모두** 확인합니다

원문 40줄 → 쉬운 말 1문장

식약처 DUR 원문 · 이부프로펜 예시 (약 40줄)

🔴 **병용금기** 메토트렉세이트와 함께 드시면 혈액 관련 부작용 위험이 커질 수 있어요.

조회 결과가 없으면 '안전합니다' 대신 **'등록된 주의사항이 없습니다'**로 안내합니다.

07 성능

학습에 쓰지 않은 AI Hub 촬영 사진으로 평가 · **실제 휴대폰 사진 성능은 검증 중**

알약 찾기
정확도 (mAP50)
0.985

약 맞히기 · CNN16
첫 답 정답률 (Top-1)
99.99%

약 맞히기 · EfficientNet
첫 답 정답률 (Top-1)
99.86%

글자 읽기 · 어텐션
글자 완전 일치
99.5%

글자 읽기 · CTC
글자 완전 일치
97.4%

처리 속도
알약 하나 · RTX 2060
1~1.5초

기대 효과

1. 이름을 몰라도 **사진만으로 병용금기까지** 확인해, 낱알 약을 잘못 먹는 일을 줄입니다.
2. 약을 여러 개 드시는 **어르신·보호자**가 같이 먹어도 되는지 쉬운 말로 바로 확인합니다.
3. 확실하지 않으면 추측하지 않아, **틀린 약 이름을 알려 주지 않는** 안전한 AI를 지향합니다.

향후 사용처

약국 복약지도 | 요양시설 | 방문간호 | 응급실

다음 단계: **실제 휴대폰 사진으로 성능 검증** → 휴대폰 환경 재학습 → e약은요 연동 → **Google Play 출시**

작은 물체를 찾고 글자를 읽는 이 기술은 **부품 외관 검사·각인 판독** 같은 제조 품질 검사에도 쓸 수 있습니다.

만든 사람들

Dagmawe AI 엔진
모델 설계·학습 → 앱 연동·추론 서버

유시안 플랫폼 · 프로덕트
학습 인프라 → 앱 개발·디자인·배포

계명대학교 산학협력단
Industry-Academic Cooperation Foundation, Keimyung University